Instituto Tecnológico Superior de Rioverde

Ingeniería en sistemas computacionales

PRINCIPIOS ELECTRICOS Y APLICACIONES DIGITALES

PRACTICA

“PUENTE DE DIODIOS RECTIFICADOR”

Docente Nancy: Turrubiartes Acosta

Amador Cruz Andrés Eliuth 242240002

Cuarto Semestre, Turno Matutino

Rioverde, San Luis Potosí

Fecha de entrega: 16 de abril de 2026

1. Descripción del sistema

El sistema desarrollado es una aplicación web básica que permite gestionar alumnos utilizando el lenguaje PHP y una base de datos MySQL. Su función principal es realizar operaciones como la conexión al servidor, la creación de la base de datos, la creación de tablas, la inserción de registros y la visualización de los datos almacenados.

El sistema cuenta con una interfaz sencilla en HTML que permite al usuario interactuar mediante botones y formularios, facilitando el registro y consulta de información.

2. Flujo de la información

El flujo de la información inicia cuando el usuario ingresa datos en el formulario (nombre y carrera). Estos datos son enviados mediante el método POST al archivo insertar.php, donde se procesan y se almacenan en la base de datos.

Posteriormente, cuando el usuario solicita ver los registros, el archivo mostrar.php realiza una consulta a la base de datos y devuelve los resultados en forma de tabla. Todo el proceso depende de la conexión establecida previamente con el servidor mediante conexion.php y la configuración definida en config.php.

3. Análisis del código

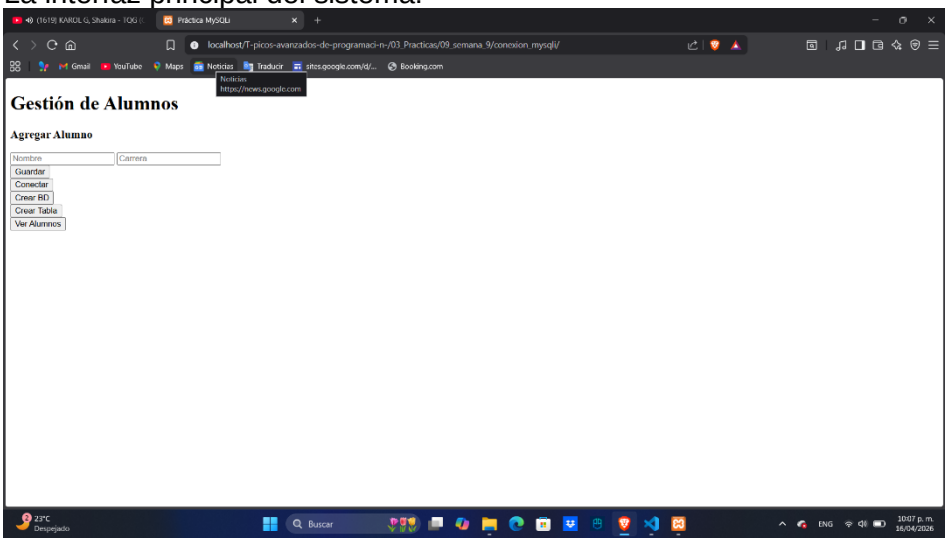
El sistema está dividido en varios archivos para organizar mejor las funciones:

- **config.php**: Contiene los datos de conexión (servidor, usuario, contraseña y nombre de la base de datos).
- **conexion.php**: Se encarga de establecer la conexión con el servidor MySQL.
- **crear_db.php**: Crea la base de datos si no existe.
- **crear_tabla.php**: Genera la tabla alumnos donde se almacenan los datos.
- **insertar.php**: Inserta los datos enviados desde el formulario.
- **mostrar.php**: Consulta y muestra los registros en formato de tabla.

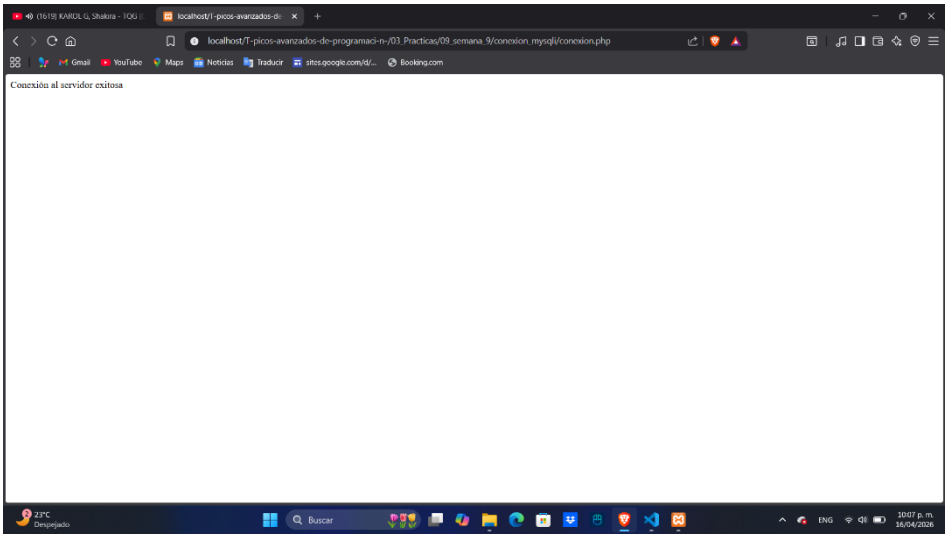
El uso de mysqli permite interactuar con la base de datos de forma eficiente, aunque el código puede mejorarse en aspectos de seguridad.

4. Evidencias (capturas)

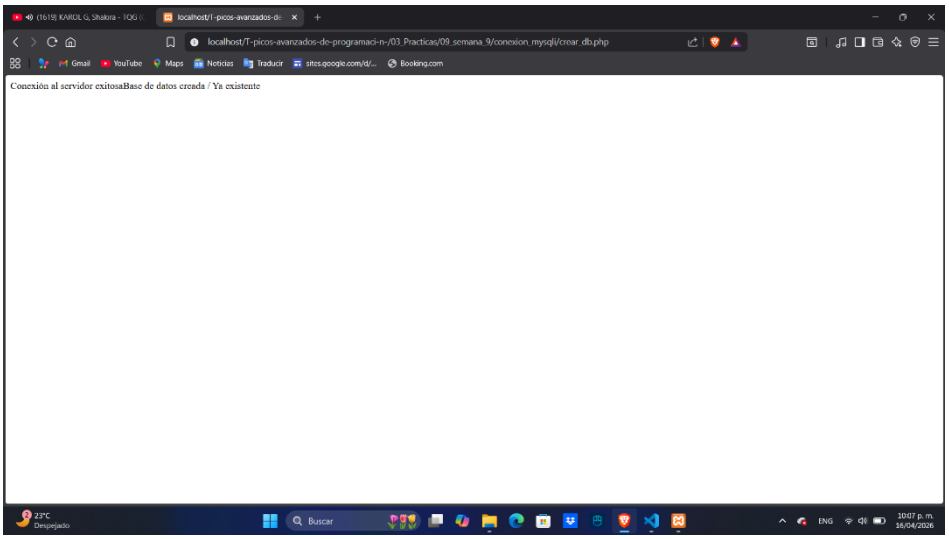
La interfaz principal del sistema:



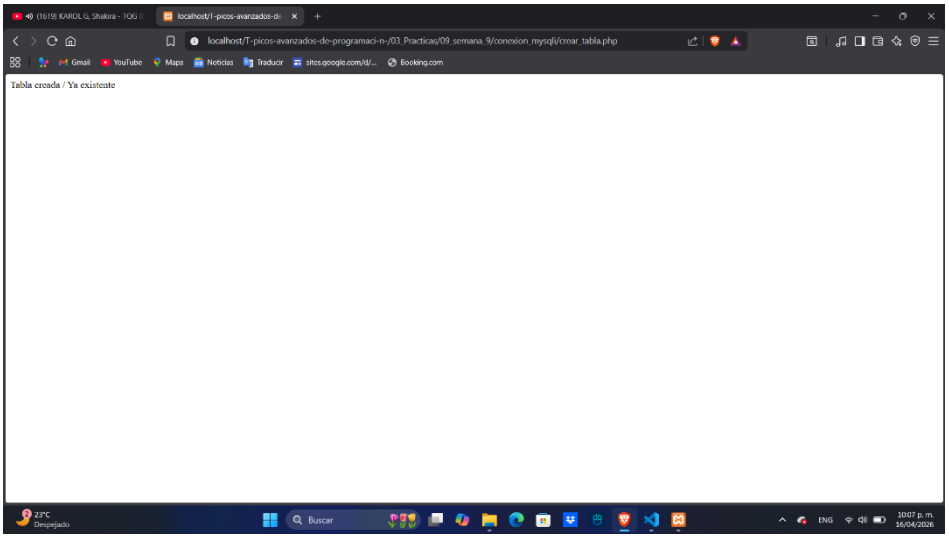
La conexión exitosa al servidor:



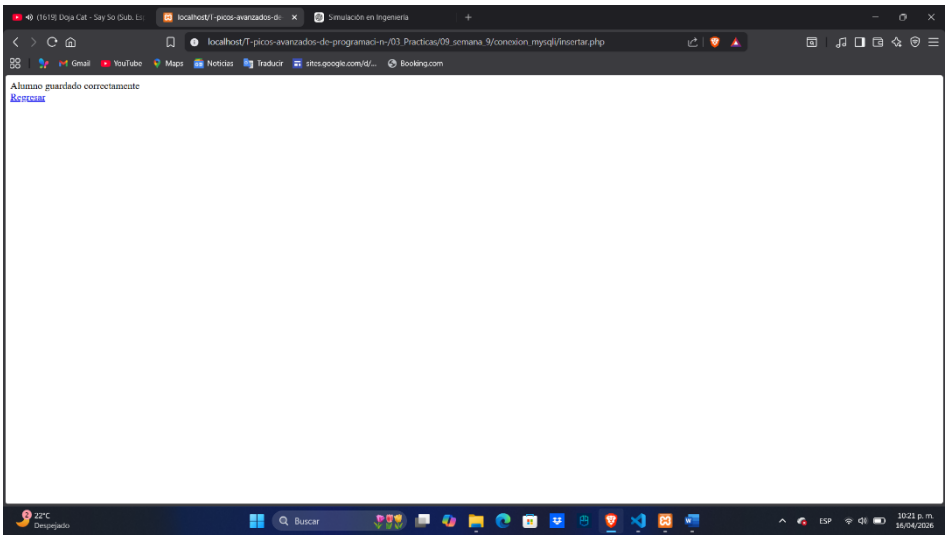
La creación de la base de datos:



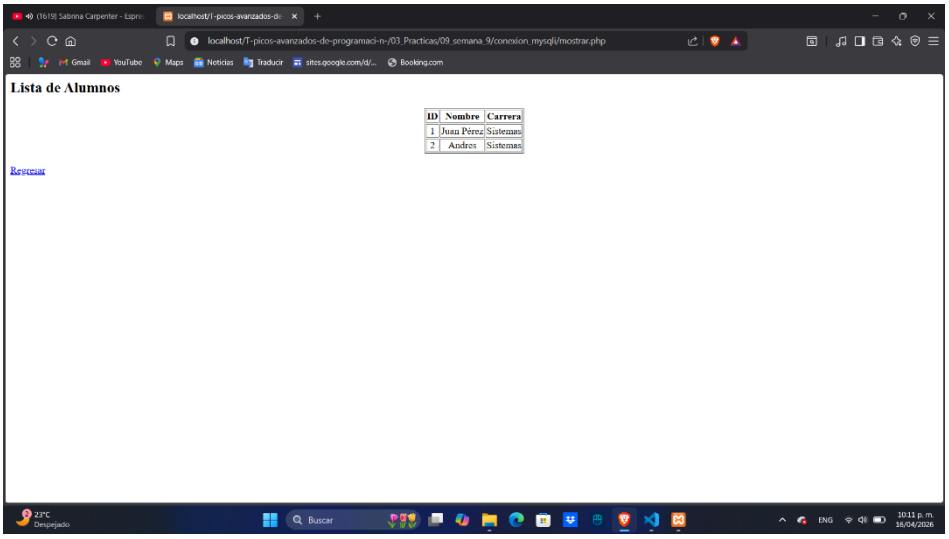
La creación de la tabla:



El registro de datos mediante el formulario:



La visualización de los datos en la tabla:



5. Problemas detectados

Durante el desarrollo del sistema se identificaron algunos problemas:

- Falta de validación de datos en el formulario
- Riesgo de inyección SQL al insertar datos directamente
- Dependencia del orden de ejecución (primero crear BD y tabla)

6. Soluciones propuestas

Para mejorar el sistema se proponen las siguientes soluciones:

- Implementar validación de datos en el lado del cliente y servidor
- Utilizar consultas preparadas (prepared statements) para evitar inyección SQL
- Automatizar la creación de la base de datos y tabla al iniciar el sistema

7. Conclusión

Con este sistema se aplicaron muchas cosas que ya habíamos visto anteriormente. Una de mis favoritas es la implementación de la modularidad, ya que nos permite que, cuando trabajemos con otras personas o cuando le deseemos dar mantenimiento al código, sea más fácil. También me gustó mucho la aplicación de bases de datos y tablas, que ya había visto en semestres pasados. Con cada práctica, siento que estoy armando un rompecabezas con piezas de las prácticas anteriores.